

**Attività Svolta:** Spiegazione del funzionamento di un impianto (dei macchinari)  
Hennecke OSM S.p.A. è un'azienda che si occupa della produzione di pannelli isolanti composti da un compensato, poliuretano (PU) e alluminio o lamiera.

Programma che usano per ricostruire l'ambiente e lo svolgimento dell'impianto si chiama **Creo Elements**. In sostanza, il cliente manda un progetto 3D del capannone dell'azienda e da lì aggiungo o rimuovo macchinari e strutture.

Solitamente i pannelli classici viaggiano ad una velocità pari a 60 m/s mentre i pannelli che si vedono sui tetti delle aziende (a zig zag) viaggiano a 20 m/s.

Una macchina usata è il **gruppo di riscaldamento** che manda aria calda e risucchia l'aria interna, ciò per mantenere costante la temperatura tra i 60-70 °C. In un progetto 3D si indica il tubo di colore rosso se passa aria calda e di colore blu se passa aria più fredda.

Al **poliuretano** (PU) è composto da **poliolo** e **isocianato**, si aggiungono degli additivi e viene contenuto in una cisterna con sistema di ventilazione e con un sistema tecnologico di sicurezza.

Disegno sintetico:

CISTERNA ISO -> FILTRO (filtra impurità del materiale) -> POMPA (alimentata da serbatoio o altre pompe) -> PRESSOSTATO (regola pressione - potrebbe rompere pompa) -> PUNTO DI INIEZIONE (miscela e distribuisce - è o testa o miscelatore statico/dinamico con motore)

Lo stesso dall'altra parte ma con CISTERNA CON POL

L'impianto si divide in 2 parti:

- parte **WET**: dosaggio
- parte **DRY**: taglio e imballamento

Durante la produzione, si possono pulire le teste che distribuiscono la miscela sulla carta: si muovono al di fuori del rullo e si fanno partire le altre (per evitare l'interruzione di produzione). Dopo averle pulite si reinseriscono manualmente e si disattivano le altre.

Alcune sigle per i quadri elettrici:

- **E120**: per il dosaggio
- **E100**: per la parte WET

Per agevolare la reazione della miscela si riscalda il piano su cui si lavora la carta riscaldata, il tutto con un forno.

Inoltre i nastri trasportatori servono anche per regolare l'altezza del pannello, in particolare il nastro superiore si può alzare o abbassare a seconda dell'altezza desiderata del pannello.

Esistono macchine per fare la **profilatura laterale** o **longitudinale** e per la **profilatura trasversale** e il pannello viene diviso da una **multilama**.

Nella profilatura trasversale si possono avere 2 linee:

- **linea A**: tutti i pannelli tagliati vanno in unico verso
- **linea B**: se esiste un'altra linea, parte dei pannelli tagliati va in un altro verso

Alla fine della multilama c'è un **ribaltatore** che ruota un pannello di 180° e lo mette sopra un altro (non ribaltato) per allineare le **cataste** di pannelli (uno sopra l'altro).

Poi le cataste vengono imballate con della plastica la quale si restringe con un forno, creando così un pacco imballato di pannelli. Successivamente c'è un **braccio robotico** che prende pacco per pacco e fa la catasta dei pacchi che attraverserà l'**incappucciatrice** che l'avvolge con un'altra plastica protettiva.

Dopo l'incappucciatrice, la catasta di pacchi raggiunge la **stazione di prelievo**, in caso in cui il mulettista non ha prelevato le cataste precedentemente perché impegnato altrove o perché distratto. Poi si ha l'**inserimento degli stocchi** che sono dei pannelli ritagliati di poliuretano che vengono messi e incollati sotto i pacchi, fungendo da bancali per poi raggiungere lo step finale: la **stazione finale di prelievo**.